

Mini Sistema de Gestion de Bases de Datos

Proyecto 1 — Base de Datos II (CS2042)

Universidad de Ingenieria y Tecnologia (UTEC)

1. Arquitectura de Archivos

Arquitectura General

SQL Query -> [Scanner] -> [Parser] -> [AST] -> [DBVisitor] -> [DataBase] -> Disco

- Todas las estructuras operan sobre **paginas de 4096 bytes** (PageManager)
- Contadores `disk_reads` / `disk_writes` para medir I/O real

Archivos en disco:

Directorio	Contenido	Formato
<code>data/*.bin</code>	Registros (HeapFile)	Paginas de 4096B con slots
<code>indexes/*.idx</code>	Indices (B+Tree, Hash, RTree, SeqFile)	Paginas de 4096B
<code>schemas/*.json</code>	Metadata de tablas	JSON

Clustered vs Unclustered

Unclustered (por defecto): HeapFile almacena registros desordenados. Todos los índices son secundarios y apuntan a un RID (page, slot) en el heap.

Clustered (Sequential File como PK): El Sequential File almacena los registros completos ordenados por la clave primaria. No existe HeapFile. Los índices secundarios apuntan a (page, slot) dentro del propio Sequential File.

```
-- Unclustered: HeapFile + B+Tree sobre id
CREATE TABLE t (id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(50));

-- Clustered: SeqFile ES la tabla, ordenada por id
CREATE TABLE t (id INT INDEX SEQUENTIAL, nombre VARCHAR(50));
```

Cuando el Sequential File se reconstruye, los RIDs cambian y se dispara un **callback** que reconstruye automáticamente los índices secundarios.

2. Parser SQL

Parser — Pipeline

El parser convierte texto SQL en operaciones sobre el motor, en 3 etapas:

Texto SQL -> [Scanner] -> Tokens -> [Parser] -> AST -> [DBVisitor] -> Ejecucion

- **Scanner:** automata finito que tokeniza (40 palabras reservadas)
- **Parser:** descenso recursivo, una funcion por regla gramatical
- **DBVisitor:** patron Visitor que recorre el AST y llama a `DataBase`

Operaciones soportadas

SQL	Accion
<code>CREATE TABLE ... (col TYPE [PRIMARY KEY] [INDEX tech])</code>	Crea tabla + indices
<code>SELECT ... WHERE col = val / BETWEEN / IN (POINT, RADIUS/K)</code>	Busqueda + espacial
<code>INSERT INTO ... VALUES (...)</code>	Inserción
<code>DELETE FROM ... WHERE col = val</code>	Eliminación
<code>SELECT ... ORDER BY col</code>	Ordenamiento externo (TPMMS)

Parser — Manejo de PRIMARY KEY

```
CREATE TABLE empleados (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  salario FLOAT INDEX HASH,  
  ubicacion POINT INDEX RTREE  
);
```

El parser detecta **PRIMARY KEY** en la definicion de columna:

1. Marca la columna como clave primaria en el schema
2. Se crea automaticamente un **B+ Tree** sobre esa columna (indice por defecto para PK)
3. Todas las operaciones de busqueda por PK usan ese indice
4. Si en vez de **PRIMARY KEY** se usa **INDEX SEQUENTIAL**, la columna se vuelve PK **clustered** (el Sequential File almacena los registros ordenados)

PRIMARY KEY garantiza **unicidad**: inserciones duplicadas actualizan el registro existente en vez de insertar uno nuevo.

3. B+ Tree

B+ Tree

Arbol balanceado disk-backed para busquedas por **igualdad y rango**.

Caracteristica diferenciadora

Las **hojas estan encadenadas** via punteros `next_leaf`. Esto permite recorrer rangos sin volver a subir por el arbol — se navega hoja a hoja secuencialmente.

Funcionalidades

- **search(key)**: desciende desde la raiz hasta la hoja. **3-4 accesos** para 100K registros
- **rangeSearch(begin, end)**: ubica la hoja de `begin`, luego recorre hojas encadenadas hasta `end`
- **add(key, value)**: inserta ordenado en la hoja. Si desborda: **split** que propaga hacia arriba
- **remove(key)**: elimina de la hoja. Si queda en underflow: **borrow** del hermano o **merge**

Uso en el proyecto

Indice **por defecto para PRIMARY KEY** (unclustered). Tambien disponible como indice secundario con `INDEX BTREE`.

4. R-Tree

R-Tree

Índice espacial 2D para columnas de tipo **POINT (longitude, latitude)**.

Característica diferenciadora

Usa **MBRs** (Minimum Bounding Rectangles) en nodos internos para **podar** ramas enteras del árbol que no intersectan la zona de consulta — reduce drásticamente los accesos a disco en consultas localizadas.

Funcionalidades

- **rangeSearch(point, radio)**: encuentra todos los puntos dentro de un círculo. Usa pila + poda por MBR
- **kNN(point, k)**: k vecinos mas cercanos. Usa **min-heap** priorizado por distancia — explora nodos en orden de cercanía
- **add(x, y, rid)**: inserta punto, usa **Quadratic Split** de Guttman si el nodo desborda

Consultas SQL

```
SELECT * FROM locales WHERE ubicacion IN (POINT(-12.04, -77.02), RADIUS 500);  
SELECT * FROM locales WHERE ubicacion IN (POINT(-12.04, -77.02), K 5);
```

5. Extendible Hashing

Extendible Hashing

Tabla hash dinamica con directorio expandible para busquedas por **igualdad**.

Caracteristica diferenciadora

Busqueda en **$O(1)$ constante**: 1 lectura de directorio + 1 lectura de bucket = **2 accesos** independiente de la cantidad de datos. **No soporta busquedas por rango** (las claves se distribuyen por hash, se pierde el orden).

Funcionalidades

- **search(key)**: hash $\rightarrow$ directorio $\rightarrow$ bucket. **2 accesos siempre**
- **add(key, value)**: si el bucket desborda, **split** y posible duplicacion del directorio
- **remove(key)**: elimina del bucket. **3 accesos** (read meta + read bucket + write)

Directorio dinamico

Cuando un bucket se llena y `local_depth == global_depth`, el directorio se **duplica** ($2^d \rightarrow 2^{(d+1)}$ entradas). Multiples entradas pueden apuntar al mismo bucket.

Hash: Knuth multiplicativo `key * 2654435761`, mascara de `global_depth` bits.

6. Concurrency

Concurrencia — Strict 2PL

Protocolo de control de concurrencia con bloqueos a **nivel de pagina**.

Tipos de lock

Lock	Acceso	Compatibilidad
SHARED (S)	Lectura	Multiples TX simultaneas
EXCLUSIVE (X)	Escritura	Exclusion mutua total

- **Upgrade S -> X**: permitido solo si la TX es el unico holder
- **Liberacion**: solo en **COMMIT** o **ABORT** (strict 2PL -> serializabilidad)

Deteccion de deadlocks

Grafo **wait-for** con deteccion de ciclos via BFS:

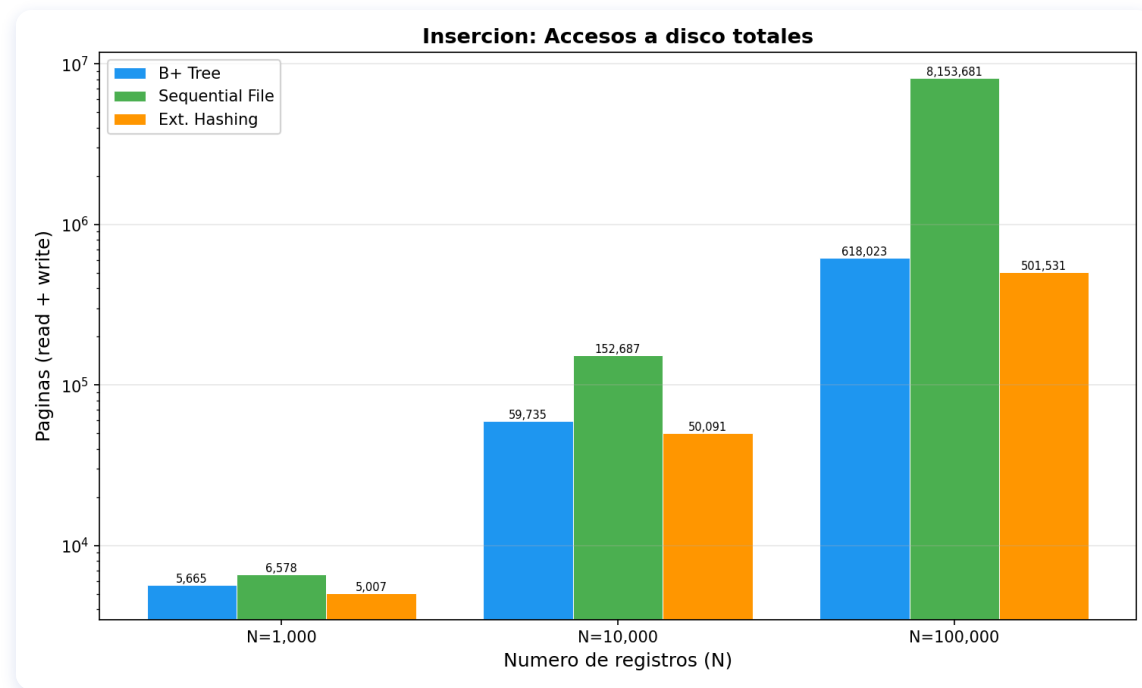
- TX1 espera lock de TX2, TX2 espera lock de TX1 -> **ciclo detectado**
- TX victima recibe `DeadlockError` y hace **ABORT**, liberando todos sus locks
- Reporte persistido en `logs/concurrency_report.txt` con timeline, conflictos R-W/W-W y deadlocks

7. Resultados Experimentales

Metodologia

- **Dataset:** `cities.csv` — 5 columnas (id, country_id, lat, lon, name)
- **Tamaños:** N = 1,000 / 10,000 / 100,000 registros
- **Metricas:** accesos a disco (paginas 4096B) y tiempo (ms)
- **Consultas:** 200 busquedas puntuales + 200 por rango (span=500)

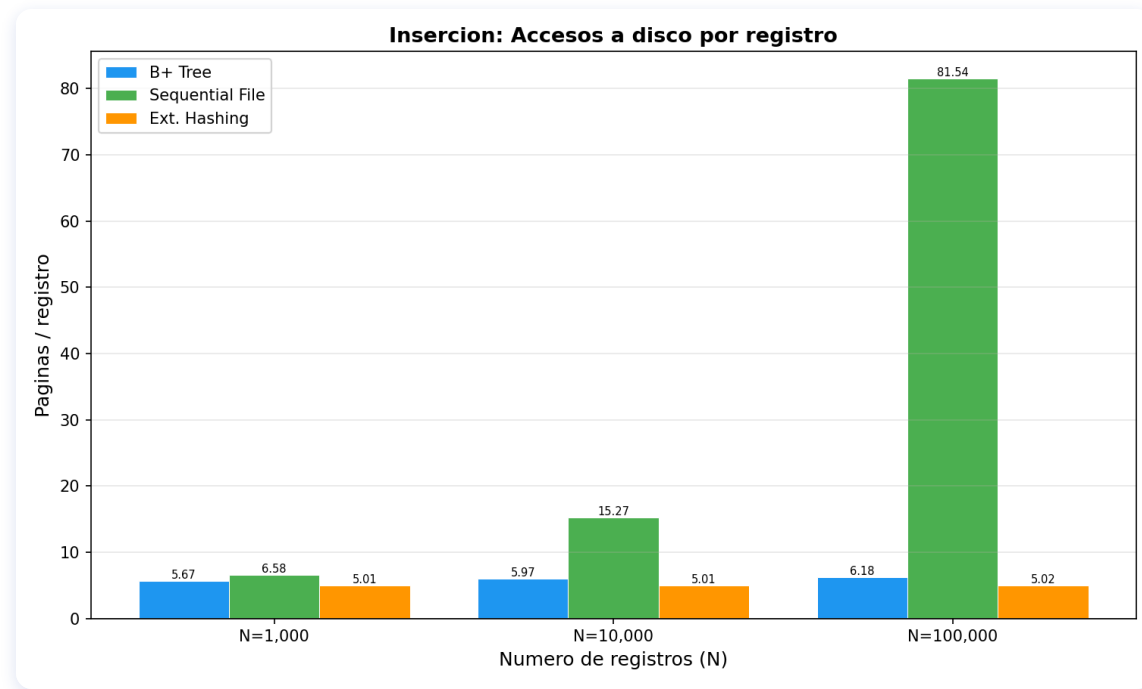
Inserción — Accesos a disco totales



N	B+ Tree	Seq. File	Ext. Hash
1K	5,665	6,578	5,007
10K	59,735	152,687	50,091
100K	618,023	8,153,681	501,531

Ext. Hashing: costo constante ~5 accesos/registro

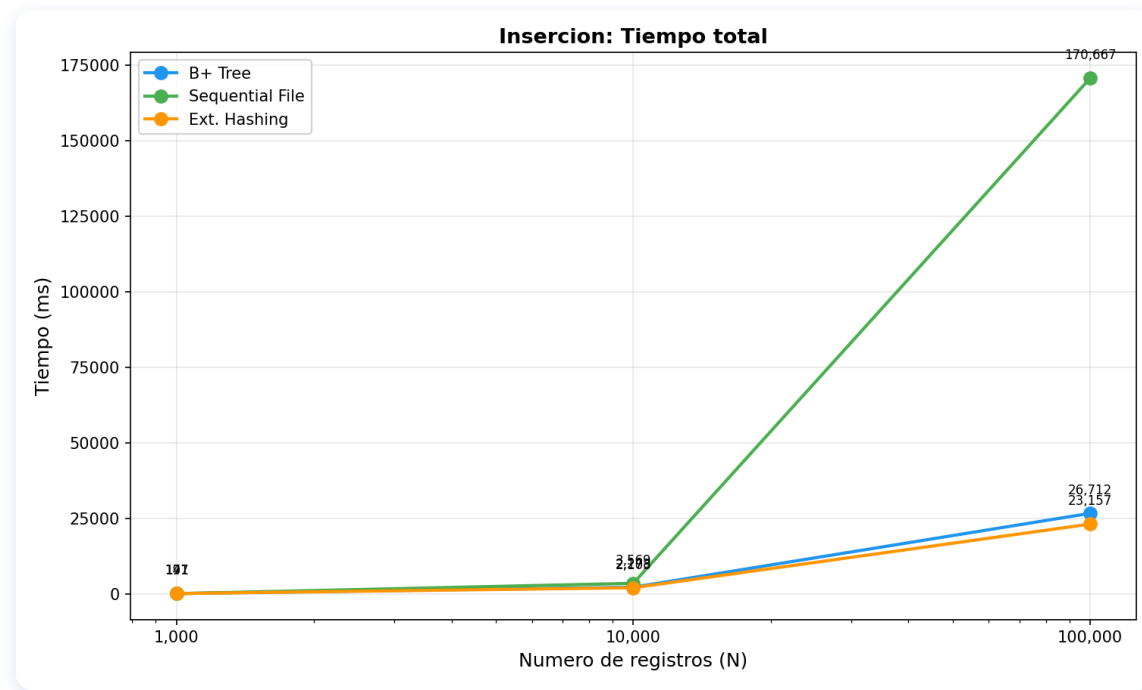
Inserción — Accesos por registro



N	B+ Tree	Seq. File	Ext. Hash
1K	5.67	6.58	5.01
10K	5.97	15.27	5.01
100K	6.18	81.54	5.02

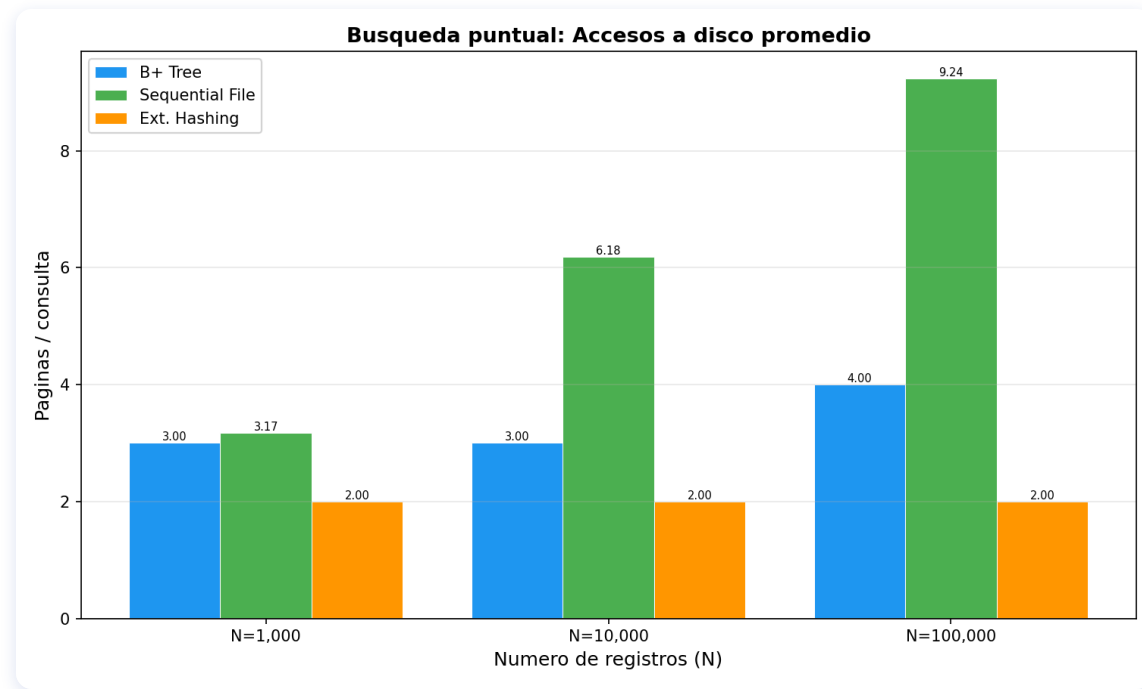
Seq. File crece por reconstrucciones periodicas

Inserción — Tiempo total



N	B+ Tree	Seq. File	Ext. Hash
1K	191 ms	147 ms	171 ms
10K	2,278 ms	3,569 ms	2,103 ms
100K	26,712 ms	170,667 ms	23,157 ms

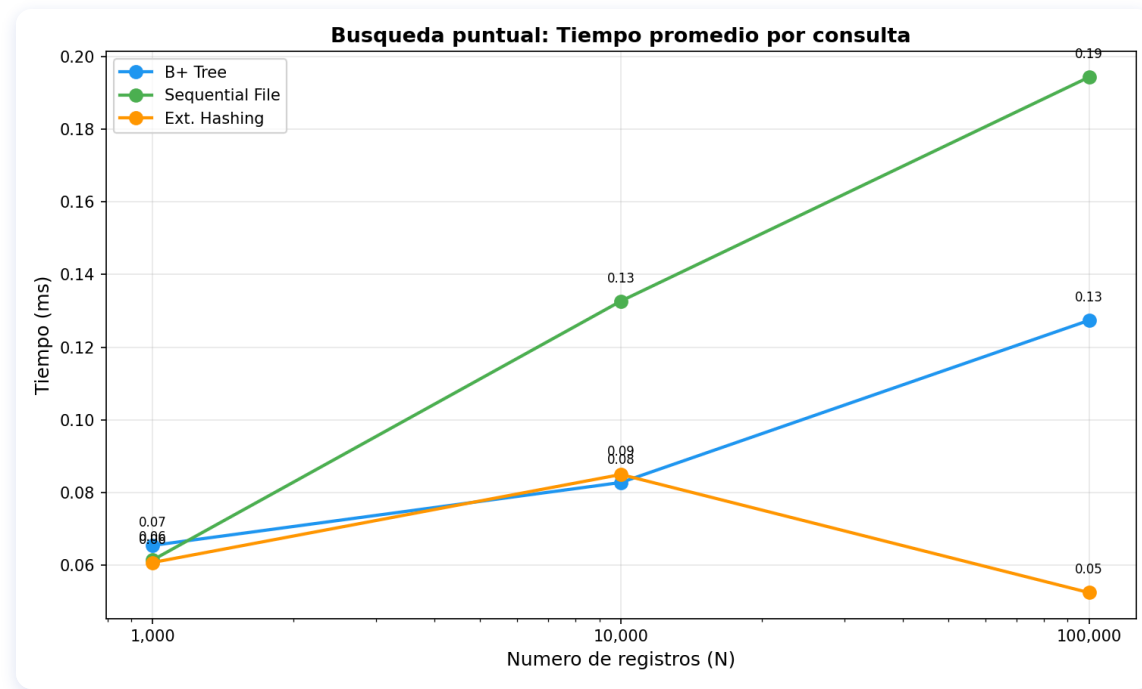
Busqueda puntual — Accesos a disco



N	B+ Tree	Seq. File	Ext. Hash
1K	3.00	3.17	2.00
10K	3.00	6.18	2.00
100K	4.00	9.24	2.00

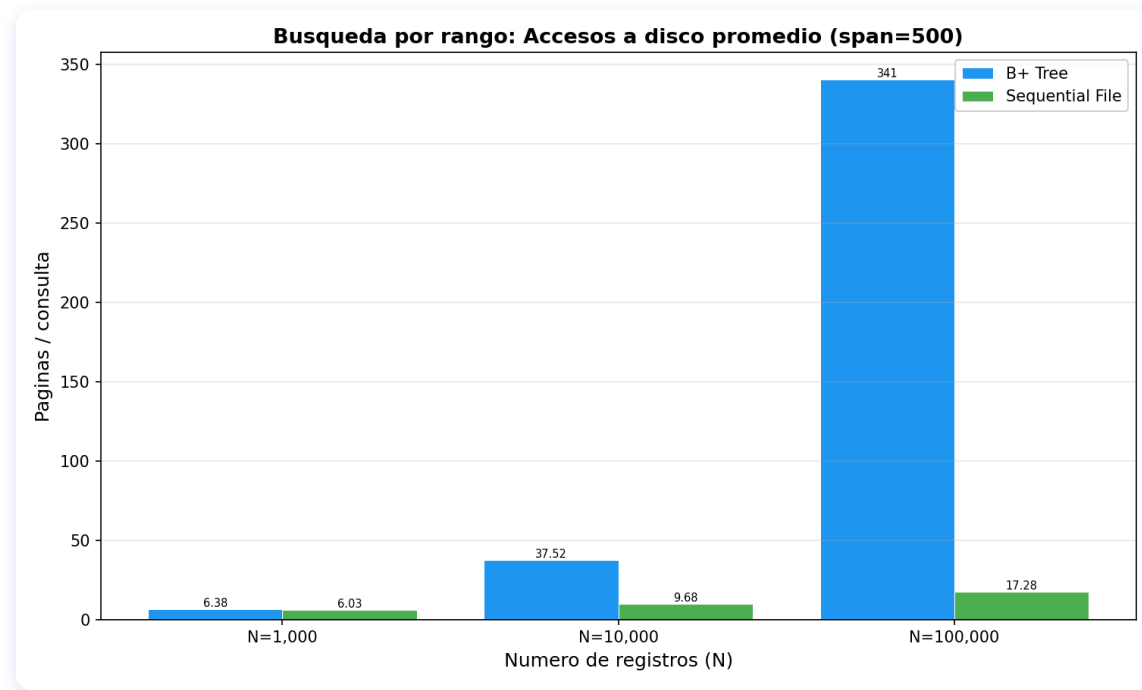
Ext. Hashing: **2 accesos constantes** siempre

Busqueda puntual — Tiempo



N	B+ Tree	Seq. File	Ext. Hash
1K	0.07 ms	0.06 ms	0.06 ms
10K	0.08 ms	0.13 ms	0.09 ms
100K	0.13 ms	0.19 ms	0.05 ms

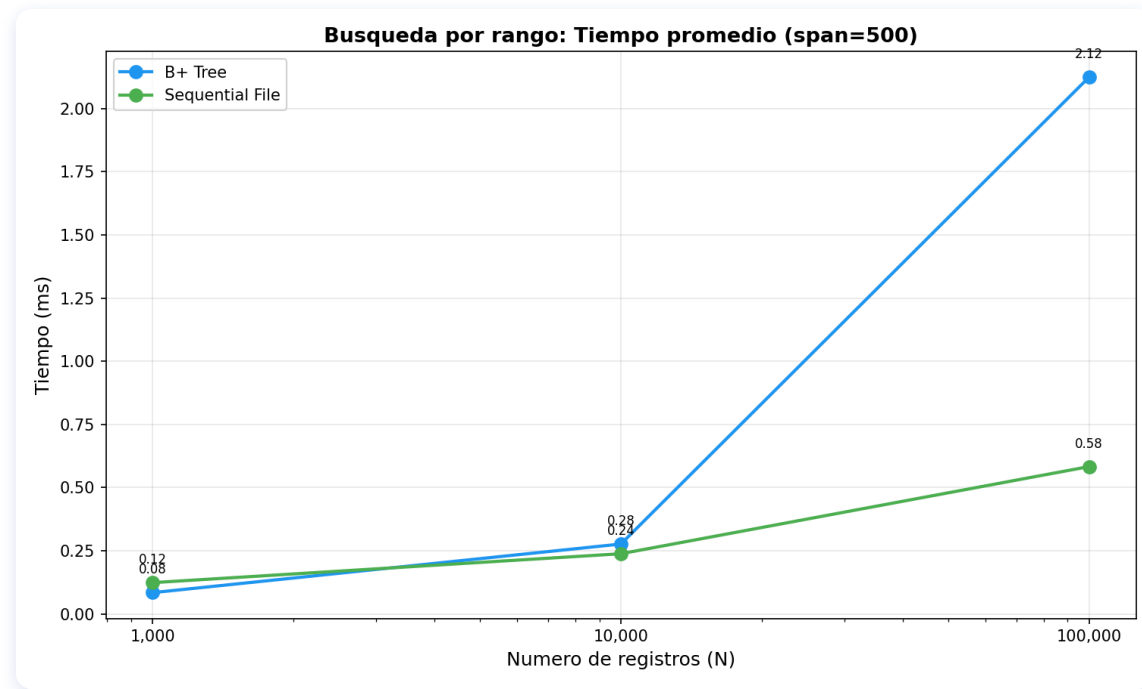
Busqueda por rango (span=500) — Accesos a disco



N	B+ Tree	Seq. File	Ext. Hash
1K	6.38	6.03	N/A (1,065)
10K	37.52	9.68	N/A (10,011)
100K	340.73	17.28	N/A (100,039)

Seq. File domina: paginas contiguas = localidad maxima

Busqueda por rango (span=500) — Tiempo



N	B+ Tree	Seq. File	Ext. Hash
1K	0.08 ms	0.12 ms	N/A
10K	0.28 ms	0.24 ms	N/A
100K	2.12 ms	0.58 ms	N/A

Seq. File: **17 accesos** vs **341 del B+ Tree** (100K)

Resumen de Resultados

Operacion	Mejor tecnica	Por que
Busqueda puntual	Ext. Hashing	$O(1)$: 2 accesos constantes
Busqueda por rango	Seq. File	Paginas contiguas, localidad maxima
Inserción	Ext. Hashing	~5 accesos/registro, constante
Balance general	B+ Tree	Soporta igualdad + rangos, inserción estable
Consultas espaciales	R-Tree	Unico que soporta radio y k-NN

Trade-off clave: Ext. Hashing es el mas rapido para igualdad pero **no soporta rangos**. B+ Tree es la opcion mas versatil.

8. External Sort (TPMMS)

External Sort — Two-Pass Multiway Merge Sort

Ordenamiento para tablas que **no caben en memoria**. Se activa con `ORDER BY`.

Funcionamiento

Fase 1 — Generacion de runs: lee B paginas a RAM, ordena en memoria, escribe run ordenado a disco

Fase 2 — Multiway merge: abre todos los runs simultaneamente, usa un **min-heap** para fusionarlos en orden, produce la salida final ordenada

Costo I/O

$2P * (1 + \text{ceil}(\log_{B-1}(\text{ceil}(P/B))))$ accesos a pagina (P = paginas de la tabla, B = buffer)

SQL

```
SELECT * FROM empleados ORDER BY salario;
```

El DBVisitor detecta `ORDER BY` en el AST y llama a `external_sort()` sobre la tabla, retornando los registros en el orden solicitado.

Gracias

Mini DBMS — Base de Datos II

Universidad de Ingenieria y Tecnologia (UTEC)